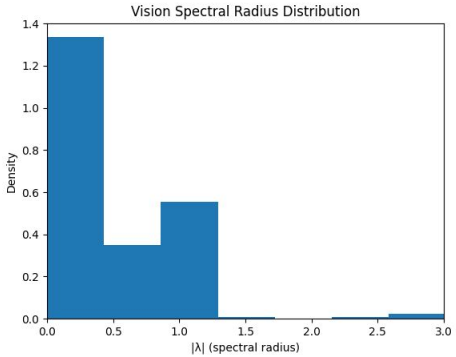
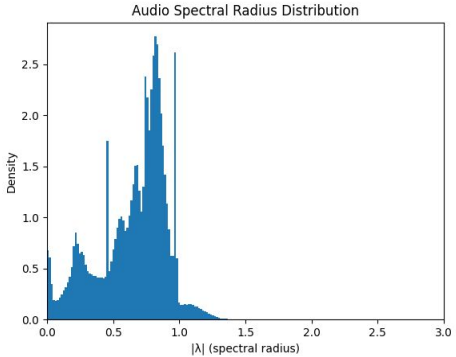
提取不同模态中模型各个刺激下的分解特征进行统计

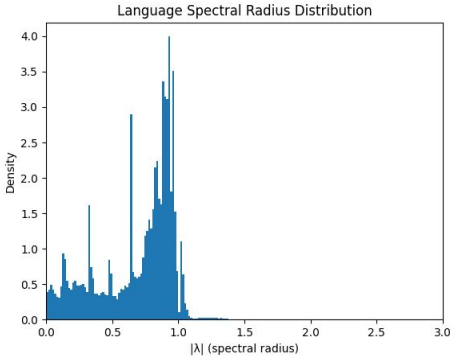


视觉动态分解中左侧接近0的位置有大量特征值 → 大量模式在层之间快速衰减
视觉模型中存在很多短生命周期的表示模式：在前层提取大量局部特征，在后续层不断筛选、压缩和组合这些特征；因此很多特征，在浅层有用，在深层被淘汰



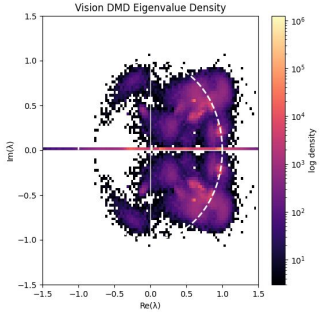
音频模型具有一部分稳定模式以及一部分衰减模式

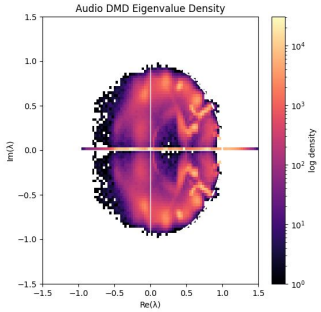
整体动态结构 介于视觉和语言之间

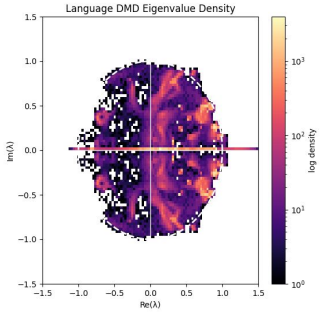


大部分模式接近稳定传播。在语言模型中表示在层之间可以持续存在较长时间。

语言表示需要在很多层中持续保留语义信息，所以表现为更稳定的结构

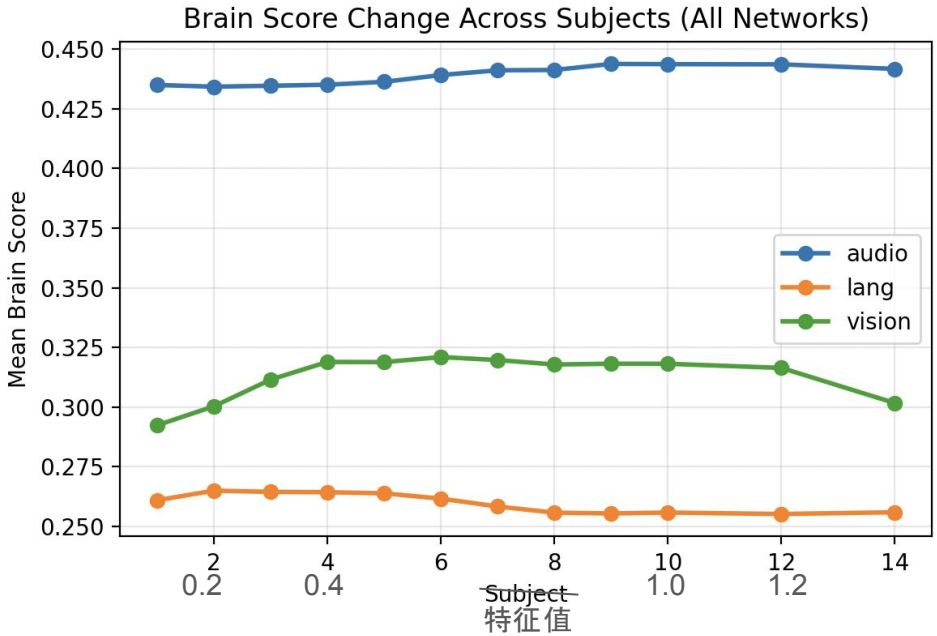






DMD谱分析表明，不同模态模型具有明显不同的表示动力学结构：视觉模型呈蝴蝶状的模式，表现出结构化的振荡动态，是最复杂的动力系统；音频模型和语言模型动态平滑均匀，以非振荡的稳定传播模式为主，语言 representation 更偏语义组合而不是周期结构。

在不同演化模式下将模型与脑进行拟合



视觉表征的有效信息更多集中在“稳定 mode”，而不是衰减 mode。而语言与语音模型的信息在整个动态谱上分布更加均匀，即便是那些瞬间的，衰退的模式也充满很多信息

Modality	Volatility (std)
audio	0.003854
lang	0.004044
vision	0.009447

1. 为什么视觉模型越接近 1 拟合越好？（从“瞬态”到“稳态”）

视觉模型（如 CNN 或非时序 ViT）的核心任务是**空间压缩（Spatial Compression）**。

- **$\lambda \to 0$ 的模式是什么？** 在视觉模型中，大部分特征值集中在 0，这些模式代表的是**“瞬态特征（Transient Features）”**，比如局部的边缘、纹理、或者背景噪声。这些特征在网络前向传播时，一旦被更高级的层汇总后，就被迅速丢弃和耗散掉了。大脑的 fMRI 信号（特别是高级视觉区和语义区）是缓慢且宏观的，它根本不在乎（也记录不到）这些转瞬即逝的底层像素细节。所以用 $\lambda \to 0$ 的模式去拟合脑，效果极差。
- **$\lambda \to 1$ 的模式是什么？** 即使在视觉模型中，也存在极少数 $\lambda \to 1$ 的模式。这些模式代表了**“不变的语义身份（Invariant Semantic Identity）”**（比如贯穿网络始终的“这是一只狗”的抽象概念）。 这些特征在深度演化中拒绝坍缩，保持了强大的生命力。而大脑高级皮层最喜欢的就是这种稳定的抽象语义！因此，当你人为地把这些稀有的、$\lambda \to 1$ 的稳态特征挑出来去拟合大脑时，得分自然会飙升。

2. 为什么语言和听觉模型不管怎么变，得分都不变？（全息纠缠与饱和）

语言和听觉模型的任务是**时间序列建模（Sequence Modeling）**，它们依赖的是极强的自注意力机制（Self-Attention）或循环机制。这里发生了极其神奇的物理变化：

- **“全息语义纠缠（Holographic Semantic Entanglement）”：** 语言模型在每一层都会把所有上下文的信息进行密集混合（Dense Mixing）。这意味着，在语言模型中，**信息是全息分布的**。即使你挑出一个特征值偏小（比如 $\lambda = 0.5$）的模式，由于自注意力的存在，这个模式内部依然被“强行塞入”了大量的全局上下文语义。

Next Step

跨模态上下文截断消融 实验

语言模型

- 提取完整句子名词的特征投影各layer的embedding
- 截断该句子，保留关键词的特征投影每个layer的embedding

进行DMD分解，得到在低特征下的向量,进行cosine相似度比较，如果相似度低,则证明语言模型尽管是在瞬时传播模式中也是有差异的,带有足够的信息量。内部被强制注入了丰富的全局上下文语义

视觉模型

- 提取完整图像的特征投影各layer的embedding；
- 以及对图片进行中心裁剪，保留裁剪的图特征投影每个layer的embedding

进行DMD分解，得到在低特征下的向量,进行cosine相似度比较，**如果相似度高，则证明视觉模型在瞬时传播模式中带有的信息量少。**证明视觉模型的瞬态模式仅提取了纯粹的局部物理噪声（如 边缘特征），几乎不包含任何全局宏 观语义。

语音模型

- 提取完整语音的特征投影各layer的embedding；
- 以及对语音进行裁剪，保留裁剪的音频的特征投影每个layer的embedding

进行DMD分解，得到在低特征下的向量,进行cosine相似度比较，如果相似度低,则证明语音模型尽管是在瞬时传播模式中也是有差异的,带有足够的信息量。内部被强制注入了丰富的全局上下文语义

只有接近 稳态演化(也就是接近于 1)的特征模式，才是跨越模 态壁垒、承载全局宏 观语义的“通用容器 ”。这完美解释了为何大脑认知区极度偏好高特征 值的网络表征